

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика

Модуль 1 «Механіка матеріальної точки»

Модуль 2 «Механіка твердого тіла»

методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника

Необхідні прилади та матеріали:

1. Математичний маятник
2. Секундомір
3. Штангенциркуль

I. Теоретичні відомості

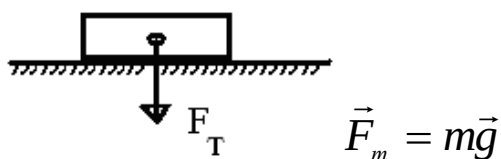
Закон Всесвітнього тяжіння: *Всі тіла в світі притягуються одне до одного з силою F , яка прямопропорційна добутку мас цих тіл m_1, m_2 і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними.*

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

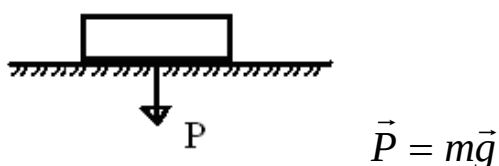
де G - гравітаційна стала.

Фізичний зміст гравітаційної сталої: *гравітаційна стала G чисельно дорівнює силі, з якою два тіла масами по 1 кг взаємодіють на відстані 1м.*

Силою тяжіння називається сила, з якою всі тіла притягуються до Землі.

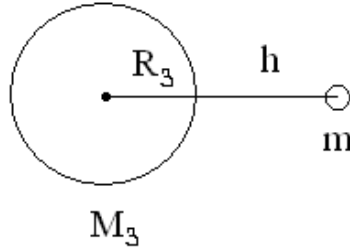


Вагою називається сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс внаслідок дії земного тяжіння.



Прискорення, з яким тіло рухається до Землі, називається *прискоренням вільного падіння*. Воно залежить від

- 1) висоти над поверхнею Землі,
- 2) географічної широти місця.



Згідно закону Всесвітнього тяжіння два тіла, одне з яких Земля, масами M_3 , m , взаємодіють на відстані (R_3+h) з силою:

$$\vec{F} = G \frac{M_3 m}{(R_3 + h)^2},$$

Тіло, масою m , притягується до Землі з силою:

$$\vec{F} = mg.$$

Отже маємо:

$$G \frac{M_3 m}{(R_3 + h)^2} = m\vec{g}.$$

звідси

$$\vec{g} = G \frac{M_3}{(R_3 + h)^2}$$

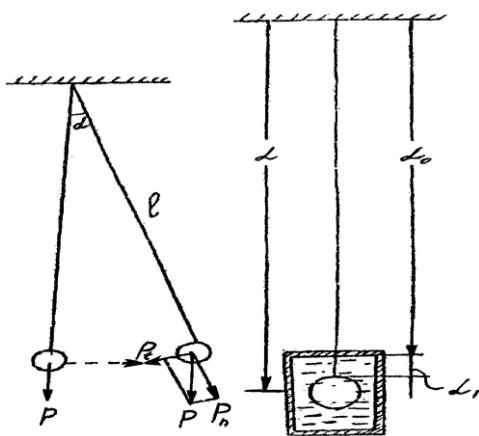
З отриманої формули видно, що:

1. $g \sim M_3$, прискорення вільного падіння залежить від маси Землі— тобто від густини тієї частини Землі на якій воно вимірюється $M_3 = \rho_3 V_3$. Земля не є однорідною за рахунок океанів, морів, корисних копалин, газів, тощо.

2. $g \sim \frac{1}{h}$, зі збільшенням висоти над поверхнею Землі, зменшується прискорення вільного падіння.

3. $g \sim \frac{1}{R}$, прискорення вільного падіння зменшується зі збільшенням радіуса Землі, так як Земля не є ідеальний шар.
 $(R_{\text{полісі}} < R_{\text{екваторі}})$

Тіло, розмірами якого можна знехтувати і вважати його матеріальною точкою, підвішене на гнучкій невагомій нитці, що не розтягується, називається *математичним маятником*. В рівновазі



нитка маятника розташована вертикально. Якщо маятник відхилити від положення рівноваги на малий кут α , то складова ваги $P_n = P \cos \alpha$, що спрямована вздовж нитки врівноважиться силою реакції нитки.

Складова ж $P_t = P \sin \alpha$ перпендикулярна нитці, буде намагатися повернути маятник в положення рівноваги вона називається вертаючою силою (рис.1).

При відсутності тертя, а також опору повітря ця сила буде єдиною, що викликає прискорення. Згідно другого

Рис.1 закону Ньютона :

$$ma = P \sin \alpha \quad (1)$$

при малих відхиленнях не більше $5^\circ - 10^\circ$

$$\sin \alpha = \alpha = \frac{S}{l}.$$

Тоді замінивши P на mg отримаємо $ma = -mg\alpha$ звідки

$$a = -g \frac{S}{l} \quad (2)$$

Отже при невеликих зміщеннях сила $P_t = mg \sin \alpha$ є квазіупругою. Рух тіла під дією квазіупругої сили представляє собою гармонічні коливання

З теорії гармонічних коливань відомо, що прискорення

$$a = -\omega^2 S ; \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu , \quad (3)$$

де ω - *циклічна частота*- яка визначає число коливань за 2π с, S – зміщення, T – час за який процес коливання повторюється, називається *періодом*, ν - *частота* - кількість коливань за одиницю часу.

З (2) та (3) визначаємо

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (4)$$

звідки

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \quad (5)$$

Співвідношення (4) може бути використане для визначення прискорення вільного падіння g . Прискорення вільного падіння g постійне для кожної точки і не залежить від маси тіла, але змінюється зі зміною географічних координат та висоти над рівнем моря. Найбільше значення g має на полюсі ($9,83216 \text{ м/с}^2$), найменше на екваторі ($9,78030 \text{ м/с}^2$).

У зв'язку з тим, що практично не можна створити математичний маятник, для визначення прискорення вільного падіння використовують фізичний маятник.

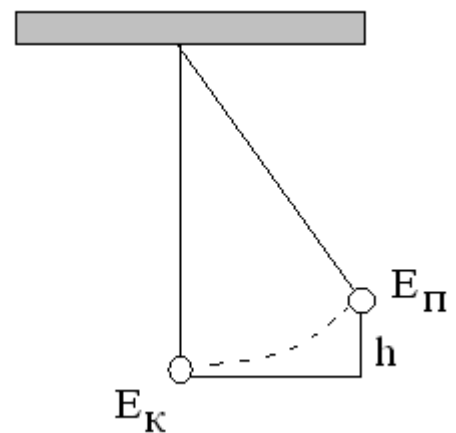
Фізичним маятником називають тверде тіло, що виконує коливання навколо горизонтальної осі, що не проходить через центр тяжіння тіла.

Якщо знехтувати опором повітря, то у випадку малих значень формула (4) може бути застосована і до фізичного маятника з умовою, що під величиною l слід розуміти так звану приведену довжину фізичного маятника. Приведеною довжиною фізичного маятника називається довжина такого математичного маятника, що коливається синхронно з даним фізичним маятником.

Гармонічні коливання – це коливання, які описує рівняння

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

При відхиленні математичного маятника від положення рівноваги його потенційна енергія $E_{\text{п}}$ набуває максимального значення, так як збільшується відстань від Землі. При русі до положення рівноваги швидкість маятника збільшується і його кінетична енергія $E_{\text{к}}$ набуває максимального значення.



Повна енергія складається з суми кінетичної і потенційної енергії:

$$E = E_n + E_k.$$

Якщо одна з них набуває максимального значення, то інша прямує до нуля.

$$\text{Якщо } E_n = mgh, \quad A_{\text{е}} = \frac{mV_{\text{max}}^2}{2},$$

тоді повна енергія визначається за формулою:

$$A = mgh + \frac{mV_{\text{max}}^2}{2},$$

А отже повна енергія гармонічних коливань залежить від маси m , швидкості V і висоти над Землею h .

II. Дослідна установка

Дослідна установка являє собою металеву кулю, підвішену на довгій тонкій нитці, що зверху нерухомо закріплена. Нехтуючи вагою нитки та її деформацією, можна вважати, що центр тяжіння такого маятника співпадає з центром тяжіння кулі, а відстань від точки де закріплена нитка до центру кулі дорівнює приведеній довжині маятника.

Для збудження коливань маятник відхиляють від положення рівноваги приблизно на $5^\circ - 10^\circ$, при цьому нитка повинна бути паралельна стінці і відпускають кулю.

III. Порядок проведення роботи

Для визначення прискорення сили тяжіння необхідно виміряти відстань l від центра кулі до місця кріплення та визначити період коливань T маятника.

1. Штангенциркулем вимірюють діаметр D кульки та довжину маятника. Довжина маятника

$$l = l_0 + l_1 + \frac{D}{2}, \quad (6)$$

де l_0 – відстань від точки кріплення на стінці до місця кріплення нитки на кульці;

l_1 – відстань від місця кріплення нитки на кульці до поверхні кульки;

Вимірювання l та D необхідно робити не менше ніж три рази і взяти середні значення.

2. Для зменшення похибки при вимірюванні періода коливання маятника секундоміром вимірюють час, під час якого маятник робить (20,30,40,50) повних коливань, які робить маятник.

Після кількох повних коливань, коли кулька досягне крайнього правого положення, пускають секундомір і одночасно вимовляють голосно слово "нуль". Коли кулька знову повернеться в крайнє праве положення рахують "раз" і т.д. доки маятник не зробить потрібну (задану) кількість повних коливань, секундомір зупиняють.

Відрахунок по секундоміру, поділений на число коливань дозволяє отримати величину періода коливання маятника з точністю в сто разів більшою ніж точність його безпосереднього вимірювання.

Визначення тривалості кількості коливань маятника необхідно виконати що найменше три рази.

Дані усіх вимірювань записують у таблицю:

T – період коливань маятника знаходиться за формулою

$$T = \frac{t}{N}, \quad (7)$$

де t – час за який відбувається N – повних коливань

Прискорення вільного падіння знаходиться із формули періоду математичного маятника (4)

$$g = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot l, \quad (8)$$

№	$l(m)$	N	$t(c)$	$T(c)$	$g \left[\frac{m}{s^2} \right]$	$g_{\text{н\ddot{a}д}} \left[\frac{m}{s^2} \right]$	$\Delta g \left[\frac{m}{s^2} \right]$	$\Delta g_{\text{н\ddot{a}д}} \left[\frac{m}{s^2} \right]$
1								
2								
3								
4								

5								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Розраховують відносну та абсолютну похибку і записують кінцевий результат у вигляді:

$$g = (g_{cp} \pm \Delta g_{cp}) \text{ м/с}^2$$

Контрольні питання

1. Сформулюйте закон Всесвітнього тяжіння та поясніть фізичний зміст гравітаційної сталої.
2. Поясніть різницю між вагою і силою тяжіння.
3. Запишіть залежність прискорення вільного падіння від висоти над поверхнею Землі та географічної широти місця.
4. Дати визначення прискорення вільного падіння.
5. Дати визначення періоду та частоті коливань.
6. Від яких величин залежить повна енергія гармонічних коливань.

Тестові питання для захисту лабораторної роботи “Визначення прискорення тяжіння за допомогою математичного маятника”

1. Формула закону всесвітнього тяжіння:

а) $F = \mu \cdot m \cdot g$;

б) $F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$;

в) $F = -\kappa \cdot \Delta l$.

2. Закон Всесвітнього тяжіння:

а) Всі тіла в природі притягуються одне до одного з силою F , яка прямопропорційна добутку мас цих тіл m_1, m_2 і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними;

б) Всі тіла в світі притягуються одне до одного з силою F , яка обернено пропорційна добутку мас цих тіл m_1, m_2 і прямо пропорційна квадрату відстані r між ними;

в) Всі тіла в світі притягуються одне до одного з силою F , яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл m_1, m_2 і квадрату відстані r між ними.

3. Прискорення вільного падіння:

- а) – це швидкість, з якою тіло рухається до поверхні Землі;
- б) – це прискорення, з яким кинули тіло і воно падає;
- в) – це прискорення, з яким тіло рухається до поверхні Землі (падає) під дією сили тяжіння.

4. Від чого залежить прискорення вільного падіння:

- а) M_z, h, R ;
- б) h, R ;
- в) це величина стала і ні від чого не залежить.

5. Математичний маятник:

- а) – це матеріальна точка, яка не має маси і об'єму і здатна виконувати коливання;
- б) – це підвішене тіло, що здатне виконувати коливання, розмірами і масою якого можна знехтувати;
- в) – це тіло, розмірами якого можна знехтувати і вважати його матеріальною точкою, підвішене на невагомій нитці, що не розтягується.

6. Період коливань математичного маятника:

а) $T = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$;

б) $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$;

в) $T = \frac{2\pi R}{v}$.

7. Фізичний маятник:

- а) – це тіло, розмірами якого можна знехтувати і вважати його матеріальною точкою, підвішене на невагомій нитці, що не розтягується;
- б) – це тверде тіло, що виконує коливання відносно горизонтальної осі, що не проходить через центр тяжіння тіла;
- в) – це тверде тіло, що виконує коливання відносно горизонтальної осі, що проходить через центр тяжіння тіла.

8. Гармонічні коливання:

- а) – це коливання, які відбуваються за законами tg та ctg ;
- б) – це коливання, які відбуваються за рахунок внутрішніх сил;
- в) – це коливання, які відбуваються за законами $\sin$ та $\cos$.

9. Характеристики гармонічних коливань:

- а) – система відліку, система координат, прилад для вимірювання часу;
- б) – зміщення від положення рівноваги; амплітуда коливань; циклічна частота; фаза коливань; час;
- в) – система відліку; матеріальна точка; переміщення.

10. Вільні коливання:

- а) – це геометричне місце точок в просторі;
- б) – це коливання за рахунок дії зовнішніх сил;
- в) – це коливання за рахунок внутрішніх сил.

11. Матеріальна точка:

- а) – це тіло, розмірами якого за даних умов не можна знехтувати;
- б) – це тіло, розмірами якого за даних умов можна знехтувати;
- в) – це точка в декартовій системі координат.

12. Механічний рух:

- а) – це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з часом;
- б) – це швидкість тіла в даний момент часу;
- в) – це рух тіла у вакуумі.